

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle C D E TI

Statistiques à deux variables

Organisation et gestion des données

Cette fiche d'exercices porte sur l'analyse de séries statistiques à double entrée : nuages de points, ajustements affines (Mayer et moindres carrés), covariance, coefficient de corrélation et prévisions.

EXERCICE 1 Production agricole dans la région de l'Ouest

Un service départemental de l'agriculture a relevé, sur cinq années consécutives, la superficie cultivée de maïs (en hectares) et la production récoltée (en tonnes) dans un groupement paysan de Bafoussam. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Année	2019	2020	2021	2022	2023
Superficie x_i (ha)	12	15	18	20	25
Production y_i (t)	30	38	42	50	60
Effectifs n_i	1	1	1	1	1

1. Représenter le nuage de points $M_i(x_i; y_i)$ dans un repère orthonormé (échelle : 1 cm pour 5 ha en abscisses, 1 cm pour 10 t en ordonnées). Placer le point moyen $G(\bar{x}; \bar{y})$.
2. Déterminer l'équation de la droite d'ajustement d_M obtenue par la méthode de Mayer (en passant par G et le point médian du dernier sous-groupe). Donner l'équation réduite sous la forme $y = ax + b$ avec a et b arrondis à 10^{-2} près.
3. Calculer les variances $V(x)$ et $V(y)$, la covariance $Cov(x, y)$ et le coefficient de corrélation linéaire r . Interpréter la valeur de r quant à la liaison entre les deux caractères.
4. Déterminer l'équation de la droite de régression de y en x par la méthode des moindres carrés (droite passant par G de coefficient directeur $\frac{Cov(x, y)}{V(x)}$).
5. Un agriculteur prévoit d'ensemencer 22 ha de maïs l'an prochain. En utilisant la droite de régression des moindres carrés, estimer la production attendue. Cette prévision est-elle fiable ? Justifier.

EXERCICE 2 Évolution du prix du carburant et transport urbain

Une étude menée à Douala sur l'évolution du prix du litre de super (en FCFA) et le tarif moyen d'une course de taxi (en FCFA) sur six mois a fourni le tableau à double entrée suivant (effectifs en milliers de courses observées).

Prix Super (x) \ Tarif Taxi (y)	300	350	400	Total
600	10	5	0	15
650	8	12	4	24
700	2	10	14	26
750	0	3	12	15
Total	20	30	30	80

1. Déterminer les séries marginales de x et y . Calculer les moyennes $\bar{x}$ et $\bar{y}$, les variances $V(x)$ et $V(y)$.
2. Calculer la covariance $Cov(x,y)$ et le coefficient de corrélation r . Conclure sur l'intensité et le sens de la liaison linéaire.
3. Déterminer l'équation de la droite de régression de y en x (moindres carrés).
4. Si le prix du super passe à 720 FCFA le litre, prévoir le tarif moyen d'une course de taxi. Préciser si cette prévision relève d'une interpolation ou d'une extrapolation.
5. On donne la droite de régression de x en y : $x = 0,42y + 485,5$. Vérifier que le point moyen G appartient à cette droite. Expliquer pourquoi les deux droites de régression ne sont pas confondues.

EXERCICE 3 Performance scolaire et temps d'étude

Dans un lycée de Yaoundé, on a interrogé 50 élèves de Terminale D sur leur temps d'étude hebdomadaire personnel (en heures) et leur moyenne trimestrielle en Mathématiques (sur 20). Le nuage de points obtenu suggère une liaison affine. On a calculé les caractéristiques suivantes : $\sum x_i = 650$, $\sum y_i = 580$, $\sum x_i^2 = 9100$, $\sum y_i^2 = 7120$, $\sum x_i y_i = 7950$.

1. Calculer les moyennes $\bar{x}$ et $\bar{y}$, les variances $V(x)$ et $V(y)$, la covariance $Cov(x,y)$ et le coefficient de corrélation r . Commenter.
2. Déterminer l'équation de la droite de régression de y en x par les moindres carrés.
3. Déterminer l'équation de la droite d'ajustement par la méthode de Mayer en scindant la série en deux groupes d'effectifs égaux (premiers 25 et derniers 25 après tri croissant des x_i). On donne les coordonnées des points moyens des deux sous-groupes : $G_1(11,2; 10,1)$ et $G_2(14,8; 13,1)$.
4. Comparer graphiquement (par la description) les deux droites obtenues aux questions 2 et 3. Laquelle recommanderiez-vous pour une prévision? Justifier.
5. Un élève déclare étudier 16 h par semaine. Estimer sa moyenne en Mathématiques avec la droite recommandée.

EXERCICE 4 Consommation d'électricité et température

La société ENEO a relevé, sur 8 mois, la température moyenne mensuelle x (en °C) et la consommation moyenne mensuelle d'électricité y (en MWh) pour un quartier résidentiel de Garoua.

Mois	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû
Température x_i	28	30	32	33	31	29	27	26
Conso y_i	420	450	490	510	470	430	400	380

1. Tracer le nuage de points. La liaison paraît-elle linéaire ? Calculer le coefficient de corrélation r pour confirmer.
2. Déterminer l'équation de la droite de régression de y en x (moindres carrés).
3. Calculer le coefficient de détermination r^2 et l'interpréter dans le contexte de l'étude.
4. La direction prévoit une température moyenne de 34 °C pour le mois de septembre. Estimer la consommation. Cette prévision est-elle prudente ? Justifier en évoquant la notion d'extrapolation et la valeur de r^2 .
5. On souhaite inverser les rôles : prévoir la température à partir de la consommation. Écrire l'équation de la droite de régression de x en y sans refaire tous les calculs (utiliser la symétrie des formules).

EXERCICE 5 Publicité et ventes d'une PME

Une PME de Bafoussam produit du jus de fruit « Vital ». Le gérant note les dépenses mensuelles de publicité x (en milliers de FCFA) et le chiffre d'affaires y (en millions de FCFA) sur 6 mois.

Mois	1	2	3	4	5	6
Publicité x_i	50	80	100	120	150	200
Ventes y_i	2,1	2,8	3,0	3,5	4,0	4,8

1. Calculer $\bar{x}$, $\bar{y}$, $V(x)$, $V(y)$, $Cov(x,y)$ et r . Que signifie la valeur de r proche de 1 ?
2. Déterminer les deux droites de régression (de y en x et de x en y).
3. Vérifier que les deux droites se coupent en $G(\bar{x}; \bar{y})$. Calculer l'angle aigu entre ces deux droites (arrondi au degré près).
4. Le gérant dispose d'un budget publicitaire de 180 000 FCFA pour le mois prochain. Prévision du chiffre d'affaires.
5. Pour atteindre un chiffre d'affaires de 5,5 millions de FCFA, quel budget publicitaire prévoir (arrondi au millier de FCFA) ? Utiliser la droite appropriée.